24. 用反证法. 若 $(f,f)^{\frac{1}{2}} = \max\limits_{a\le x\le b}|f(x)|$ 是 $C([a,b])$ 中的内积, 不妨设 $a=0,b=1$, 则 $\forall\,\lambda$, 有

$$(\lambda f,g)=\frac{1}{4}\Big(\max_{0\le x\le 1}|\lambda f+g|^2-\max_{0\le x\le 1}|\lambda f-g|^2\Big).$$

上式左端关于 λ 是线性的; 若取 $f(x)=x^2, g(x)=x$, 设 $\lambda>0$, 则上式右端等于

$$\frac{1}{4}\left[(\lambda+1)^2-\left(\frac{1}{4\lambda}-\frac{1}{2\lambda}\right)^2\right]=\frac{1}{4}\left[(\lambda+1)^2-\frac{1}{16\lambda^2}\right],$$

这不是 λ 的线性函数, 矛盾.

25. 取 $f_0(x)=\mathrm{e}^{-(T-x)}\Big/\sqrt{(1-\mathrm{e}^{-2T})/2}$ 即可.

26. $\mathcal{D}^\perp=\{g\in L^2[-1,1]|g(-x)=-g(x))\}$.

28. 记 $S_m=\sum\limits_{j=1}^{m}\varphi_j/j$, $f=\sum\limits_{j=1}^{\infty}\varphi_j/j$, 则 $S_m\xrightarrow{L^2}f\in L^2(E)$, $\|f\|^2=\sum\limits_{j\ge 1}\frac{1}{j^2}$. 又

$$\|S_{(m+1)^2}-S_{m^2}\|^2=\sum_{j=m^2+1}^{(m+1)^2}\int_E\frac{\varphi_j^2(x)}{j^2}\mathrm{d}x$$

$$=\sum_{j=m^2+1}^{(m+1)^2}\frac{1}{j^2}\le\int_{m^2}^{(m+1)^2}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\frac{2m+1}{m^2(m+1)^2}\le\frac{C}{m^3},$$

其中 C 是常数. 记 $g_m(x)=\sum\limits_{j=1}^{m}|S_{(j+1)^2}(x)-S_{j^2}(x)|$. 由 Minkowski 不等式, 当 $m_1<m_2$, 有

$$\|g_{m_1}-g_{m_2}\|\le\sum_{j=m_1+1}^{m_2}\|S_{(j+1)^2}-S_{j^2}\|\le C\sum_{j=m_1+1}^{m_2}\frac{1}{j^{3/2}}<\int_{m_1}^{m_2}\frac{\mathrm{d}x}{x^{3/2}}$$

$$\le C_1(m_1^{-1/2}-m_2^{-1/2})\to 0.$$

所以 $\exists\, g\in L^2(E)$, 使得 $g_m\xrightarrow{L^2}g$. 又 $g_m\le g_{m+1}$, 所以 $g_m\xrightarrow{\text{a.e.}}g$. 于是

$$\lim_{m\to\infty}S_{m^2}(x)=f(x),\quad \text{a.e.}.$$

若 $m^2<p<(m+1)^2$, 则当 $m\to\infty$,